Los ecosistemas y su equilibrio

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es un ecosistema y cuáles son sus componentes
- Diferenciar productores, consumidores y descomponedores
- Construir cadenas y redes alimentarias
- Conocer las relaciones entre los seres vivos
- Describir ecosistemas terrestres y acuáticos de España
- Explicar qué rompe el equilibrio de un ecosistema y cómo protegerlo

Para pensar

En una isla, unos cazadores eliminan casi todos los zorros porque se comían las gallinas. Al año siguiente, los conejos se han multiplicado tanto que se comen los cultivos. ¿Qué ha pasado?

Explicación

¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por los **seres vivos** que viven en él, el **medio físico** que los rodea y las **relaciones** que se establecen entre todos ellos.

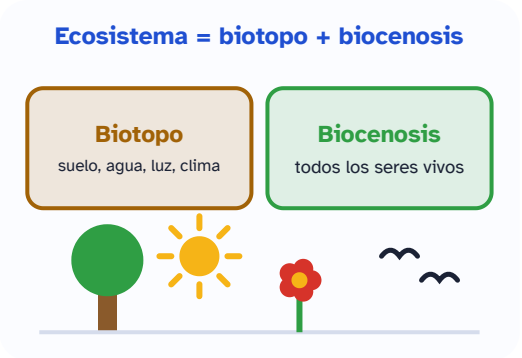
Tiene dos componentes:

• El biotopo: es el medio físico, la parte sin vida. Incluye el suelo, el agua, el aire, las rocas y las condiciones del lugar: la temperatura, la luz, la humedad, la cantidad de lluvia o el tipo de suelo.

• La biocenosis o **comunidad**: son todos los seres vivos del ecosistema, de todas las especies: plantas, animales, hongos y microorganismos.

Dentro de la comunidad, el conjunto de individuos de la **misma especie** que viven en el mismo lugar forma una **población**. Por ejemplo, en un bosque hay una población de encinas, otra de ardillas, otra de jabalíes...

Hay ecosistemas enormes, como un océano o una selva, y otros diminutos, como una charca, un tronco podrido o incluso una maceta. El conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra forma la **biosfera**.



Productores, consumidores y descomponedores

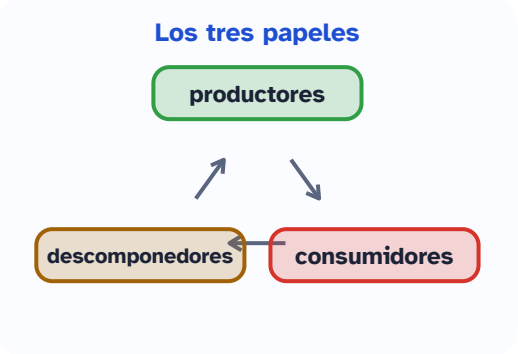
Según cómo consiguen su alimento, los seres vivos de un ecosistema tienen tres papeles:

• Los productores fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Son las **plantas** y las **algas**. Todo el ecosistema depende de ellos, porque son los que

capturan la energía del sol.

• Los **consumidores** se alimentan de otros seres vivos. Son los **animales**. Hay varios tipos:
– **consumidores primarios**: comen productores; son los **herbívoros**, como el conejo o el saltamontes;
– **consumidores secundarios**: comen herbívoros; son **carnívoros**, como la culebra o el zorro;
– **consumidores terciarios**: comen a otros carnívoros, como el águila.

• Los **descomponedores** se alimentan de los restos de seres vivos muertos, de las hojas caídas y de los excrementos. Son muchos **hongos** y **bacterias**. Transforman esos restos en **sales minerales** que vuelven al suelo y que las plantas pueden absorber de nuevo. Sin ellos, el bosque estaría lleno de restos y el suelo se quedaría sin nutrientes.



Las cadenas alimentarias

Una **cadena alimentaria** (o trófica) es una serie de seres vivos en la que cada uno sirve de alimento al siguiente. Se representa con flechas que van **del que es comido al que come**; la flecha indica hacia dónde va la energía.

Ejemplo en un campo:

hierba → saltamontes → lagartija → culebra → águila

Las cadenas siempre **empiezan por un productor**. Después vienen los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Al final, los descomponedores aprovechan los restos de todos ellos.

En cada paso de la cadena se pierde gran parte de la energía, que los seres vivos gastan en moverse, respirar y mantener el calor. Por eso las cadenas no suelen

tener más de cuatro o cinco eslabones, y hay muchos más productores que herbívoros y muchos más herbívoros que carnívoros. Si dibujas cuántos hay de cada nivel, te sale una **pirámide**: en un prado puede haber millones de briznas de hierba, miles de saltamontes, unas pocas lagartijas y un solo águila.



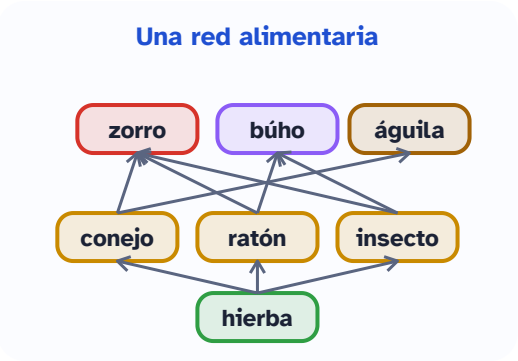
Las redes alimentarias

En la naturaleza las cosas son más complicadas que una sola cadena. Un mismo animal suele comer varias cosas y puede ser comido por varios depredadores. Por ejemplo, el conejo come hierba, pero también hojas y raíces, y lo cazan el zorro, el águila, el lince y el búho.

Cuando juntamos todas las cadenas alimentarias de un ecosistema, las flechas se cruzan y forman una red alimentaria (o red trófica), que se parece a una telaraña.

Las redes hacen que los ecosistemas sean más **estables**. Si un año hay pocos conejos, el zorro puede comer más ratones o insectos y sobrevivir. Pero si desaparece una especie de la que dependen muchas otras, como un tipo de planta muy común o una presa principal, el efecto se nota en toda la red.

Fíjate también en que algunos animales ocupan distintos niveles según lo que coman: un oso que come bayas es consumidor primario, pero si come un pez es consumidor secundario. Los **omnívoros**, como el oso, el jabalí o nosotros, tienen un papel muy flexible.



Relaciones entre los seres vivos

Los seres vivos de un ecosistema se relacionan entre sí de muchas formas. Las relaciones pueden darse **entre individuos de la misma especie**:

- **Familiares**: padres e hijos, como una osa con sus oseznos.
- **Gregarias**: animales que viven en grupo para defenderse o desplazarse, como un banco de sardinas o una manada de ciervos.
- **Sociales**: grupos organizados donde cada uno tiene una tarea, como las abejas o las hormigas.
- **Competencia**: luchan por el mismo recurso, como dos ciervos machos por una hembra.

Y **entre individuos de distinta especie**:

- Depredación: un animal (el **depredador**) caza y se come a otro (la **presa**), como el lince y el conejo.
- Parasitismo: un ser vivo (el **parásito**) vive sobre otro o dentro de él y se alimenta de él, perjudicándolo, como la pulga en el perro o el piojo en una cabeza.
- Simbiosis o **mutualismo**: los dos salen ganando, como la abeja y la flor (una consigue néctar y la otra se poliniza).
- **Competencia** entre especies: dos especies necesitan lo mismo, como dos plantas que buscan la luz.



Ecosistemas terrestres de España

Cada ecosistema tiene seres vivos **adaptados** a sus condiciones. En España encontramos ecosistemas terrestres muy variados:

• **Bosque mediterráneo**: el más extendido. Veranos secos y calurosos. Árboles de hoja perenne y pequeña para no perder agua, como la **encina**, el **alcornoque** y el pino, con arbustos como la jara, el romero o el tomillo. Animales: jabalí, ciervo, conejo, lince ibérico, águila imperial.

• **Bosque atlántico**: en el norte, donde llueve mucho. Árboles de hoja caduca como el **roble**, el **haya** y el castaño. Animales: corzo, lobo, oso pardo, ardilla.

• **Alta montaña**: frío intenso y nieve en invierno. Pinos negros, praderas y rocas. Animales: rebeco, cabra montés, marmota, quebrantahuesos.

• **Zonas áridas**: como el desierto de Tabernas o las Bardenas. Muy poca lluvia. Plantas como el esparto o la pita. Animales: lagartos, escorpiones, aves esteparias.

Las ciudades también son un ecosistema, con gorriones, palomas, vencejos, cernícalos e incluso jabalíes que bajan a buscar comida.



Ecosistemas acuáticos

Los **ecosistemas acuáticos** pueden ser de agua dulce o de agua salada.

De agua dulce: ríos, lagos, lagunas, embalses y charcas. En un **río**, las condiciones cambian desde el nacimiento, con agua fría, rápida y muy oxigenada (truchas), hasta la desembocadura, con agua más lenta y templada (barbos, carpas). En las orillas crecen chopos, sauces y juncos, y viven nutrias, martines pescadores y garzas. Las **zonas húmedas**, como las Tablas de Daimiel o la albufera de Valencia, son vitales para miles de aves.

De agua salada: mares y océanos. Según la profundidad hay distintas zonas:

• La **costa**, con rocas o arena, donde viven mejillones, lapas, cangrejos, estrellas de mar y algas.
• El **mar abierto**, cerca de la superficie, donde flota el **plancton** (seres diminutos, la base de la red alimentaria marina) y nadan sardinas, atunes y delfines.
• Las **profundidades**, oscuras y frías, con animales sorprendentes que producen su propia luz.

En el Mediterráneo es muy importante la **posidonia**, una planta marina que forma praderas bajo el agua, limpia el mar y sirve de refugio a muchos peces.



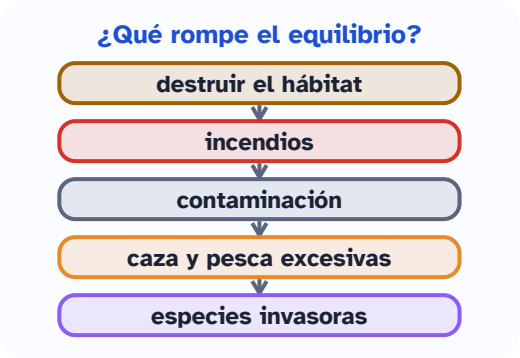
El equilibrio y lo que lo rompe

Un ecosistema está en equilibrio cuando el número de individuos de cada especie se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si un año hay muchos conejos, los zorros tienen más comida y crían más; entonces cazan más conejos y estos disminuyen; con menos conejos, hay menos zorros... y así se mantienen.

Este equilibrio puede romperse por causas **naturales**, como una sequía, una inundación o una erupción volcánica, pero sobre todo por la acción del **ser**

humano:

• La **destrucción del hábitat**: talar bosques, construir carreteras o urbanizaciones, desecar zonas húmedas.
• Los **incendios forestales**, la mayoría causados por personas, por descuido o intencionadamente.
• La **contaminación** del aire, del agua y del suelo, por ejemplo con plásticos, vertidos o pesticidas.
• La **caza y la pesca excesivas**, que hacen desaparecer especies.
• Las especies invasoras: seres vivos traídos de otros lugares que se extienden sin control y desplazan a los de aquí, como el cangrejo rojo americano, la cotorra argentina o el mejillón cebra.
• El **cambio climático**, que altera las temperaturas y las lluvias.



Proteger los ecosistemas

Cuidar los ecosistemas es cuidar nuestra propia vida: de ellos obtenemos el oxígeno, el agua limpia, los alimentos, las medicinas y la madera. Para protegerlos existen los **espacios naturales protegidos**. Los más importantes en España son los **parques nacionales**, como Doñana, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, el Teide, Cabañeros o las Islas Atlánticas de Galicia. En ellos se controlan las actividades para que la naturaleza se conserve.

Tú también puedes ayudar:

• Sigue la regla de las **tres erres**: **reduce** lo que consumes, **reutiliza** lo que puedas y **recicla** en el contenedor adecuado.
• No dejes basura en el campo ni en la playa, y si ves alguna, recógela con guantes.
• No hagas fuego en el campo.

• No arranques plantas ni molestes a los animales; observa sin tocar.
• No sueltes mascotas ni plantas exóticas en la naturaleza: pueden convertirse en especies invasoras.
• Ahorra agua y electricidad.
• Camina, ve en bici o en transporte público cuando puedas.



Los ecosistemas en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define ecosistema y nombra sus dos componentes.**

2. **¿Qué diferencia hay entre población y comunidad?**

3. **¿Por qué son tan importantes los productores?**

4. **Explica qué hacen los descomponedores y pon dos ejemplos.**

5. **Escribe una cadena alimentaria de cuatro eslabones de un bosque.**

6. **¿Qué ventaja tiene una red alimentaria frente a una sola cadena?**

7. **Relaciona: lince y conejo, pulga y perro, abeja y flor, dos ciervos por una hembra.**

8. **Nombra dos árboles y dos animales del bosque mediterráneo.**

9. **¿Qué es una especie invasora? Pon un ejemplo.**

10. **Escribe cuatro acciones para proteger los ecosistemas.**

Practica

1. **El medio físico de un ecosistema se llama...**
   - **A)** biocenosis
   - **B)** biotopo
   - **C)** población
2. **Los individuos de la misma especie en un lugar forman...**
   - **A)** una población
   - **B)** un biotopo
   - **C)** una red
3. **Los productores son...**
   - **A)** los animales
   - **B)** los hongos
   - **C)** las plantas y algas
4. **El conejo es un consumidor...**
   - **A)** primario
   - **B)** terciario
   - **C)** descomponedor
5. **Los hongos y bacterias que transforman los restos son...**
   - **A)** productores
   - **B)** descomponedores
   - **C)** depredadores
6. **Una cadena alimentaria siempre empieza por...**
   - **A)** un carnívoro
   - **B)** un descomponedor
   - **C)** un productor
7. **La pulga y el perro tienen una relación de...**
   - **A)** parasitismo
   - **B)** simbiosis
   - **C)** competencia
8. **La encina es típica del bosque...**
   - **A)** atlántico

B) mediterráneo

C) de alta montaña

9. **La base de la red alimentaria marina es…**

A) el tiburón

B) la sardina

C) el plancton

10. **La cotorra argentina en España es una especie…**

A) invasora

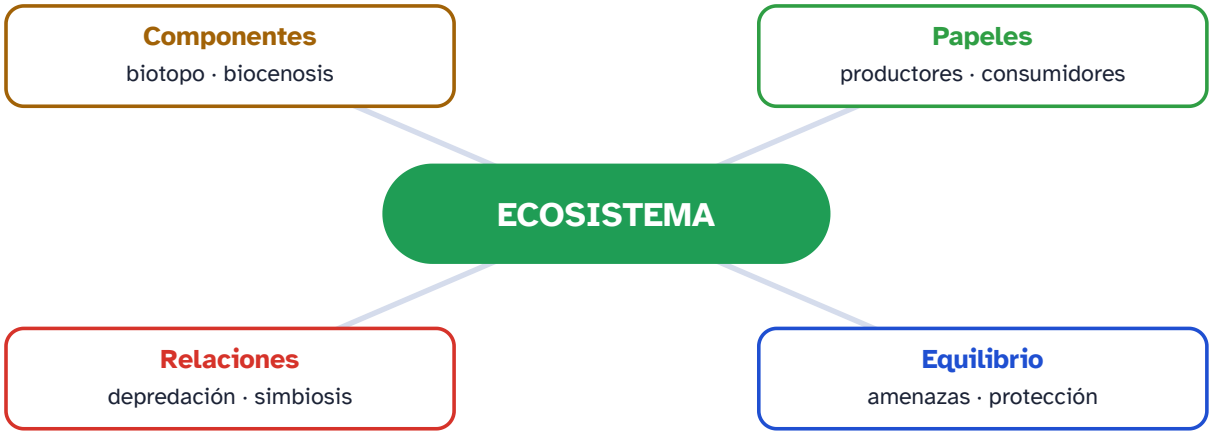
B) en peligro

C) autóctona

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y qué papeles tienen productores, consumidores y descomponedores; Cómo se construye una cadena alimentaria y en qué se diferencia de una red; Qué rompe el equilibrio de un ecosistema y cómo podemos protegerlo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Biotopo

Medio físico de un ecosistema: suelo, agua, clima.

Biocenosis

Conjunto de seres vivos de un ecosistema.

Productor

Ser vivo que fabrica su alimento: plantas y algas.

Descomponedor

Hongo o bacteria que transforma los restos en sales minerales.

Cadena alimentaria

Serie de seres vivos en la que cada uno come al anterior.

Simbiosis

Relación en la que ganan las dos especies.

Parasitismo

Relación en la que uno vive a costa de otro y lo perjudica.

Especie invasora

Especie traída de fuera que desplaza a las de aquí.

Soluciones

1. **B)** Biotopo.
2. **A)** Una población.
3. **C)** Hacen la fotosíntesis.
4. **A)** Es herbívoro.
5. **B)** Descomponedores.
6. **C)** Por un productor.
7. **A)** La pulga perjudica al perro.
8. **B)** Mediterráneo.
9. **C)** El plancton.
10. **A)** Invasora.

Soluciones de los ejercicios

1. Es un lugar formado por seres vivos, el medio físico y sus relaciones. Componentes: biotopo (medio físico) y biocenosis (seres vivos).
2. La población son los individuos de una misma especie en un lugar; la comunidad son todas las poblaciones de todas las especies del ecosistema.
3. Porque fabrican alimento con la energía del sol y todos los demás seres vivos dependen de ellos.
4. Transforman los restos de seres vivos en sales minerales que vuelven al suelo. Ejemplos: hongos y bacterias.
5. Por ejemplo: bellota → ratón → culebra → águila.
6. Es más estable: si falta un alimento, los animales pueden comer otros.
7. Depredación; parasitismo; simbiosis; competencia.
8. Encina y alcornoque; jabalí y lince ibérico (también conejo, ciervo, águila imperial).
9. Una especie traída de otro lugar que se extiende sin control y desplaza a las autóctonas. Ejemplo: cangrejo rojo americano o cotorra argentina.
10. Reducir, reutilizar y reciclar; no dejar basura; no hacer fuego en el campo; no soltar mascotas exóticas (también ahorrar agua y energía).